

IntentLayer：意図の空間配置により対面環境における察しのコミュニケーションを支援する MR システム

白石 大晴

概要：対面環境では、相手の外見や雰囲気から話しかけの可否を推測する場面が多い。しかし、外見だけでは相手の意図を読み違えやすく、話しかける側の躊躇と、話しかけられる側の望まぬ中断が生じる。本研究では、他者に望む接し方を意図テキストとして登録し、発信者本人の周囲空間へ配置して共有する手法 IntentLayer を提案する。閲覧者は必要時のみスキャン操作で意図テキストを参照でき、常時表示による心理的負担と視覚的ノイズを抑える。提案手法を検証するため、HMD を用いる MR プロトタイプと、専用デバイスなしで利用できる Web プロトタイプを実装し、対面コミュニケーションでの判断支援としての可能性と課題を探索する。

キーワード：複合現実、意図共有、対面コミュニケーション、察し、話しかけ判断支援

IntentLayer: A Mixed-Reality System for Supporting In-Person Communication by Spatially Placing Intentions

TAISEI SHIROISHI

Abstract: In face-to-face environments, people infer others' availability from external cues before initiating conversation. However, mismatches between appearances and actual intentions can cause hesitation. We propose IntentLayer, a mixed reality system that allows individuals to place their interpersonal intentions (e.g. "feel free to talk" or "busy") as text around themselves in MR space for on-demand reference. Interviews with six laboratory members after prototype experiences revealed that explicit intent statements were positively received as cues for approach decisions, while the displayed information was treated as supplementary to real-world observations. Participants reported potential psychological resistance to viewing and preferred on-demand over always-on display. Input methods need to balance ease of use with users' sense of control.

Keywords: Mixed Reality, Intent Sharing, Face-to-Face Communication, Reading the Room, Approach Decision Support

1. はじめに

日常の対面環境では、話しかける側は相手の外見から状況を推測し、いま声をかけるべきか、少し待つべきかを判断している。しかし、推測が外れうることが迷いを生む。例えば、作業しているように見えても短い質問や雑談は歓迎している人がいる一方で、手を止めていても思考を続けており中断を避けたい人もいる。外見と本人の意図が一致しない場面では、話しかける側は誤解や気まずさを恐れて声をかけるのが遅れたり、割り込みを避けて機会を失ったり、話しかけること自体を諦めたりする。また、話しかけられる側にとっても、望まない中断が生じれば作業が途切れ、対応の負担が生じる。こうした状況では、周囲への過度な配慮が疲労につながる可能性もある。

この課題に対し、センサやデバイスを用いて内面状態を推定し、周囲に提示する研究が行われてきた。例えば、生体信号や行動ログに基づいて感情や集中状態を推定して提示する手法や、身体装着デバイスによって気分や状態を表出する手法などが挙げられる。これらは相手の状態変化に気づく手掛かりを与えう一方で、提示される情報は集中度や感情といった内面状態であり、「いま話しかけてほしい／後にしてほしい」といった対人インタラクション上の意

図を直接表すものではない。そのため、話しかける側は提示された状態を解釈した上で、話しかけてよいかどうかを改めて推測する必要が残り、迷いや誤解が生じやすい。さらに、内面状態を常時共有する設計は、発信者にプライバシー不安や羞恥心などの心理的抵抗を与えうるほか、話しかける側にとっても視覚的なノイズや注意負荷になり得る。

そこで本研究では、個人が自分の意図をテキストとして入力し、自身の周囲の空間上に共有する仕組みを提案する。提案する IntentLayer (図 1) は、集中状態そのものではなく、「話しかけてほしい」「作業中だが短い質問は歓迎」「今

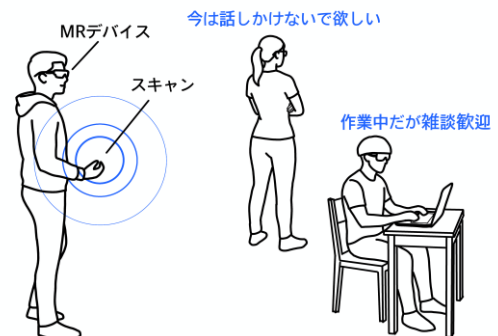


図 1 IntentLayer のコンセプト図。話しかける側は MR デバイスで周囲をスキャンし、個人が周囲の空間上に共有した意図テキストを必要時に参照する。

は話しかけないでほしい」といった、他者との関わり方に関する意図を対象とする。発信者は、共有したい意図を短い意図テキストとして入力し、自身の周囲の空間上に配置する。話しかける側は、会話を始める直前など判断が必要となきに限って 複合現実 (MR) デバイスで周囲をスキャンし、そのときだけ意図テキストを参照する。これにより、常時表示による情報過多を避けつつ、外見や動作の解釈に偏った判断を補う手掛かりを提供する。本研究は作業効率の最適化を主目的とせず、対面共同環境における会話開始の調整に焦点を当てる。実験は研究室を対象とするが、インタビューでは他の環境での経験も参照しながら、設計要件を探索する。

2. 関連研究

2.1 対面コミュニケーションにおける内面状態の可視化

対面コミュニケーションにおいて、他者の内面状態を推定し、周囲に提示する試みは数多く行われている[1-6]。推定に基づく手法として、Züger ら[1]はキーボードやマウスの操作ログから作業者の集中度を推定し、LED ライトの色で周囲に提示する FlowLight を提案した。大規模な実証実験により、不要な中断が減少し、周囲の振る舞いが変化することを示している。Semertzidis ら[2]は、脳波と AI により感情状態を推定し、MR 空間上の動的な形状として可視化する Neo-Noumena を提案し、感情の共有が対人関係の調整に役立つことを示した。桃井ら[3]は、カメラで捉えた対面相手の人数などから交流状況を推定し、ウェアラブルディスプレイ上の表情アイコンを変化させることで、コミュニケーション開始を後押しする試みを行っている。また、身体にデバイスやシールを装着し、外部へ物理的・視覚的に表出させるアプローチもある[4-6]。三橋ら[4]は心拍などの生体情報に応じて動作する尻尾型デバイス RESTAIL を、四條ら[5]は感情に合わせて動く獣耳型インターフェースを開発している。これらは、尻尾の揺れや耳の傾きといった生き物らしい挙動を通じて、言語化しにくい気分を直感的に伝えることを狙う。西村ら[6]はシールを用いたプロトタイプ実験を行い、自身の気持ちを可視化することが話しかけやすさを高め、コミュニケーションのきっかけになり得ることを示している。

ただし、これらの手法には共通する課題がある。第一に、提示されるのは測定・推定可能な状態や感情であり、本人が相手にどのように関わってほしいかという意図が直接伝わるとは限らない点である。たとえば、集中している表示が出ていても短い雑談は歓迎している場合がある一方、操作ログが少なくても深い思考中で中断を避けたい場合がある。また、ウェアラブルディスプレイに不安そうな表情が表示されても、会話のきっかけを求めているのか、距離を置いてほしいのかは読み手の解釈に委ねられる。このように、推定された状態と、話しかけられてよいかという本人

の意図は一致しないことがある。第二に、装着している間は情報が周囲に出続ける点である。本人にとっては、意図や感情が無関係な他者にも見え続け、プライバシー不安や羞恥によって使いづらさが生じ得る。周囲の人にとっても、参照するつもりのない内面情報が視界に入り続ける状況は、視覚的なノイズや押し付けとして受け取られ、注意負荷になり得る。

2.2 割り込み可能性の研究

話しかけてよいかどうかの判断は、割り込み可能性の問題として研究されてきた。Horvitz ら[7]は、割り込みには認知的なコストが伴うことを示し、ユーザの状態に基づいて通知のタイミングを調整するシステムを提案した。Fogarty ら[8]は、センサから得られる行動特徴量を用いて割り込み可能性を推定するモデルを構築し、タスク境界や身体的な動きが判断に有効であることを示した。これらの研究は主にデジタル通知のタイミング最適化を目的としており、対面での話しかけ場面を直接扱ったものは少ない。また、推定に基づくアプローチは、本人の主観的な意図と推定結果が乖離する可能性を内包している。一方、自己申告型の状態共有は既に広く使われている。Slack のステータス機能[9]や Google カレンダーの「取り込み中」表示[10]は、ユーザが自ら可用性を宣言する仕組みである。しかし、本研究が対象とするのは可用性や集中度といった状態ではなく、「話しかけてほしい／後にしてほしい」といった他者との関わり方に関する意図である。さらに、これら既存機能はテキストベースの一覧表示であり、対面環境で誰の情報かを空間的に把握することには適していない。本研究は、対人意図の自己申告を、MR による空間配置と必要時間閲覧という形式で対面環境に拡張するものである。

2.3 MR/AR を用いた意図の共有

MR や拡張現実 (AR) 技術は、物理空間にデジタル情報を重ね合わせることで、遠隔地や同一空間にいる他者とのコラボレーションを支援する手段として注目されている。特に、言語のみでは伝えにくい空間的な指示や意図を視覚化する研究が多く行われている[11-17]。

明示的な意図の共有として、Kim ら[11]や Huang ら[12]は、遠隔コラボレーションにおいて手書きスケッチやハンドジェスチャを MR 空間に共有することが、ポインティングのみの場合と比較して作業効率やユーザビリティを向上させることを示している。Chen ら[13]は同一空間内での AR 協調作業において、視覚的手掛かりが注意の誘導やタスクパフォーマンスに与える影響を明らかにし、Numan ら[14]は非対称な視点を持つユーザ間での AR コンテンツ制作支援システム CoCreatAR を提案している。より暗黙的な情報を可視化する試みとして、視線の活用も挙げられる。Higuchi ら[15]は遠隔作業支援において、指示者の視線を作業者の視界に提示することで、興味の対象や次の指示内容といった意図の予測が可能になることを示した。同一空間

内においても, Sarri ら[16]は視線可視化が指示の曖昧さを減らし, タスクのエラー削減に寄与することを報告しており, Thoo ら[17]はロービジョン者のリハビリテーションにおいて, 視線や頭部運動を可視化することでセラピストが患者の思考過程を理解しやすくなることを示した.

既存の MR/AR 研究は, 組み立てや訓練などタスク遂行を支援する文脈で, 視線, 指さし, スケッチといった手掛かりを空間に重ね, 次に何をすべきかを共有してきた. 一方, 日常的なオフィス環境で問題となるのは, 作業手順ではなく, 会話を開始してよいか, どの程度踏み込んでよいかという対人配慮に関する判断である. この判断は外見だけでは読み違えやすいにもかかわらず, 話しかけ判断に直結する意図を共有する枠組みは十分に整っていない.

3. 提案手法

3.1 システム概要

IntentLayer は, 対面環境で生じる話しかけ判断の迷いに対し, 相手の状況を外見から推測するだけでなく, 個人が選んで記述した意図を判断材料として参照できるようにする仕組みである. ここで扱う意図は, 集中状態などの内面状態そのものではなく, 「話しかけてほしい」「作業中だが短い質問は歓迎」「今は取り込み中」といった, 他者との関わり方に関する内容である.

発信者は, 共有したい意図を意図テキストとして入力し, 自身の近傍の空間上に配置する. 話しかける側 (閲覧者) は, 会話を始める直前など判断が必要なタイミングでスキャンを行い, 周囲に配置された意図を取得して行動判断に利用する. 閲覧は常時ではなく必要時閲覧とし, 情報過多や心理的抵抗が生じやすい状況 avoid を避けることを狙う.

3.2 設計指針

本手法の設計にあたり, 以下の 3 つの指針を定めた.

第一に, 状態ではなく意図を直接示すことである. 関連研究で述べたように, 集中度や感情といった状態の提示だけでは, 話しかける側に「今話しかけてよいか」を判断する余地が残る. IntentLayer では, 「作業中だが雑談は歓迎」「集中しているので接触を避けてほしい」といった, 他者に対する要請を含む意図をテキストで直接伝達する. これにより, 読み手側の解釈に伴う負担を軽減することを狙う.

第二に, 必要時閲覧によって双方の負担を抑えることである. 常時表示は, 発信者の心理的抵抗感や, 閲覧者にとっての煩わしさを招きやすい. そこで, 本手法では, 閲覧者が空間をスキャンしたときのみ意図テキストを表示する. 発信者は必要な場面でのみ意図が参照され, 閲覧者も必要ときに限って情報へアクセスできる.

第三に, 空間配置により対応づけを直感的にすることである. 意図テキストを発信者の周囲に配置することで, 閲覧者は, それが誰に紐づく意図かを位置関係から把握できる. これは, 複数人が同一空間にいる環境で, 特定の相手

の意図を素早く識別して対応づける上で重要となる.

3.3 プロトタイプ実装

本手法の受容性と設計要件を探索するため, 特性の異なる 2 種類のプロトタイプを実装した.

3.3.1 HMD プロトタイプ

HMD プロトタイプでは, 閲覧者が HMD を装着して空間内を見回すと, 発信者の周囲に配置された意図テキストが現実空間に重量表示される (図 2). ハードウェアには Meta Quest 3 を使用し, 開発環境には Unity 2022.3 および Meta XR All-in-One SDK を用いた. Passthrough により現実映像を背景として描画し, Spatial Anchors により意図テキストを現実空間の特定位置へ固定した. フォントサイズは視認性を考慮し, 1 m 離れた位置から読める大きさに設定した.

3.3.2 Web プロトタイプ

Web プロトタイプでは, 専用デバイスを持たない環境でも利用できることを重視し, ブラウザ上で意図の登録・配置・閲覧を行えるようにした (図 3). 開発は Next.js を用い, Vercel 上に構築した. 3D 描画には React Three Fiber を用い, スマートフォンの LiDAR センサで取得した部屋の 3D メッシュデータをブラウザ上に表示する. 参加者は意図を意図テキストとして入力し, クリックやタップで取得した 3D 空間内の座標に配置する. バックエンドには Supabase を採用し, 意図テキストと配置座標などのデータをデータベースで管理した.

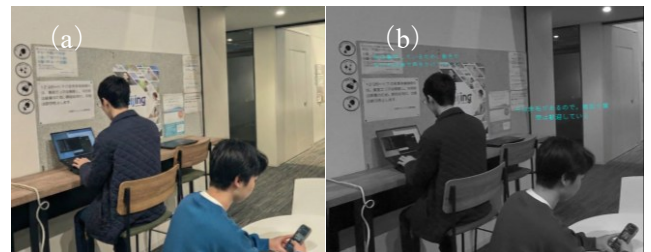


図 2 HMD プロトタイプにおける表示の変化 :
(a) スキャン前 (b) スキャン後

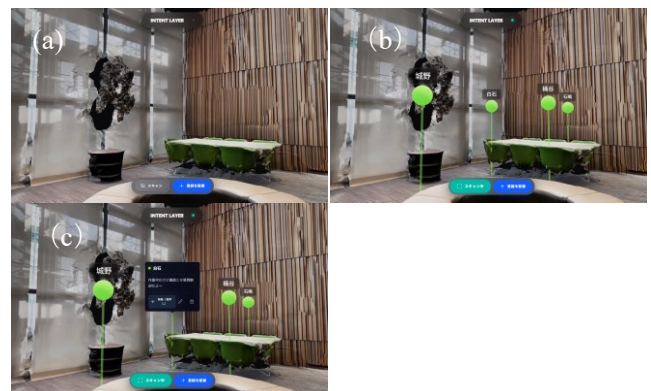


図 3 Web プロトタイプにおける表示の変化 :
(a) スキャン前 (b) スキャン後 (c) 意図の選択確認

4. 実験

4.1 目的

本実験の目的は、MR 空間上に意図を空間配置して共有する仕組みが、対面環境における「話しかけるかどうかの判断」に関してどのように受け取られるかを探索的に明らかにすることである。特に、どのような場面で有用だと感じられるか、どのような不安や抵抗が生じるか、入力方式および閲覧方式にどのような要件が示されるかを体験後インタビューから抽出する。本実験では迷いの軽減効果を定量的に測定することを目的とせず、参加者の語りに基づいて受容性と設計要件を整理する。

4.2 実験環境

本実験では、前章で述べた Web プロトタイプおよびHMD プロトタイプを用いた。Web プロトタイプは研究室メンバーが1週間運用し、運用期間中のログが蓄積された。運用期間中には、「作業中なので話しかけないで」「いつでも話しかけていいよ」「〇〇ってどうやるか分かりますか」などの意図テキストが登録された。実験当日は、参加者がWeb プロトタイプを再度使用し、意図の入力と閲覧を体験した。なお、運用期間中のログは、インタビュー時に体験を想起する手がかりとしてのみ用い、ログ自体は分析対象とせず、結果として提示しない。以降の分析はインタビュー記録に基づいて行う。HMD プロトタイプでは、意図が空間上に配置され共有されている状態を閲覧する体験を提示した。HMD 上での入力操作は行わなかった。これは、MR 空間での文字入力の負担が体験評価を妨げることを避けるためである。また、本実験はMR 上での継続運用を評価するものではなく、空間配置による意図表示の見え方に関する印象を得ることを主目的とした。インタビューは録音し、後に文字起こしを行った。個人が特定され得る固有名詞は削除し、参加者はP1～P6の匿名IDで扱った。発話引用は、可読性のために言い淀みや相槌を削除し、意味が変わらない範囲で整形した。

4.3 実験手順

実験は導入、Web 体験、HMD 体験、インタビューの順に実施した。まず研究趣旨、録音、匿名化、任意参加であることを説明し、同意を得た。続いて Web 体験を行った。参加者には Web プロトタイプを使用させ、意図テキストの入力と、他者が共有した意図の閲覧を行わせた。その後、運用期間中の過去ログを参加者に提示した。次に HMD 体験を行った。参加者には HMD を装着してもらい、スキャン操作によって参加者以外の研究室メンバーの頭上に意図テキストが重畳表示される様子を閲覧させた。最後に、各体験を踏まえて半構造化インタビューを実施した。インタビューでは、迷いの経験、有用性、不一致、懸念・摩擦、出す側の受容、閲覧方式、入力方式、総合評価の観点から質問した（表1）。

表1 質問項目

No.	観点	質問内容
Q1	迷いの経験	話しかけるかどうか迷った状況はあるか。迷いの根拠は何か。
Q2	有用性	仕組みは判断の手がかりになりそうか。どの場面で役に立ちそうか。
Q3	不一致	表示と実際の様子が食い違う場合、どの情報を優先するか。どのように調整するか。
Q4	懸念・摩擦	仕組みにより不快感、誤解、摩擦が生じそうな状況はあるか。
Q5	出す側の受容	自分が出すならどんな情報を出せるか。出したいくない情報は何か。
Q6	閲覧方式	常時表示と必要時のみ閲覧のどちらがよいか。対象の絞り込みは必要か。
Q7	入力方式	自由入力、テンプレ、ボタン、提案入力の好みと理由。自動推測への期待と不安。
Q8	総合評価	普及した場合の利用意向・有用性を評価し理由を述べる。

4.4 参加者

参加者は6名（P1～P6）である。参加者はいずれも対面でのコミュニケーション機会を持ち、研究室内のやり取りに加えて、塾講師やアルバイト、電車内での経験など複数の文脈を例示した。インタビューでは、関係性や状況の違いにより受け止めが変わり得ることを踏まえ、具体的な場面描写と、その場面での判断理由を優先して聞いた。全員が同一の研究室に所属しており、Web プロトタイプの運用に参加していた。

4.5 結果

分析では、文字起こしされたインタビュー記録から、類似する発言をグループ化することでテーマを抽出した。

4.5.1 意図の明文化への反応

意図の明文化に対しては、肯定的な反応が多く得られた。P4は「察することがとても苦手である」「明文化されているのがやはり良い」と述べた。P3は先輩後輩の関係について「話しかけてよいと書いてあれば、ハードルが大幅に減る」と述べた。P2は職員室で教師に話しかける場面や研究室で先輩に声をかける場面を挙げ、「意図が分かれば話しかけやすい」と述べた。一方、P3は同期に対しては「元々コミュニケーションを取ることが多い」「気さくに聞き合える仲である」ため、表示は「必要ない」と述べた。

また、会話開始以外の用途への言及もあった。P3はアルバ

イト先で「この作業はどのようにするのか、誰か教えてほしい」といった依頼を掲示する使い方を挙げた。P2 は「困っているので助けてほしい」を出しておけば「相手の都合に合わせて」気づいてもらえると述べた。

4.5.2 表示と現実の食い違いへの対応

表示内容と実際の雰囲気異なる場合の対応は、参加者間で分かれた。

現実の様子を優先するという反応として、P1 は「現実の様子を見るかもしれない」と述べ、「情報が遅れて発信されるのではないか」という不安から「リアルタイムの様子も見て柔軟に対応する」と語った。P5 は「目に見えた情報を優先する」と述べ、忙しそうであれば「話しかけない方がよい」と語った。

表示を信頼するという反応として、P2 は「7 割程度は意図を信頼する」と述べた。P3 は「メッセージを 7 割程度信じる」と述べ、「忙しそうにしているために皆が話しかけにくい状況を解消するためにメッセージを表示している」と語った。P4 は「不安はあるが、言葉を信じる」と述べた。

P6 は「1 分程度様子を見て」「まだ忙しそうであれば、5 分後にもう一度見に来る」と述べ、表示と外見の両方を見て判断すると語った。

4.5.3 閲覧に伴う心理的反応

閲覧行為に対する心理的な引っかかりへの言及があった。P1 は「共有している情報とはいえ、内面を覗いた感じがして少し不快感がある」と述べ、「勝手に見てよいのかという罪悪感」「一歩踏み込む感覚」とあると語った。

P2 は電車内など公共空間の例で、スキャンして見てしまうと「見てしまったから助けざるを得ない」と感じる可能性を挙げた。一方で「スキャンしなければよい」のであり「助けたいときに見る」ことができるとも述べた。

表示の社会的な使われ方への懸念もあった。P1 は「ダイレクトメッセージのような使われ方になったら嫌である」「そこでグループが形成されたら気持ち悪い」と述べ、「繋がりが強い空間では、これを使うのが怖い」「仲が良すぎてふざけの限度が分からなくなる」という不安を語った。

4.5.4 常時表示と必要時閲覧

常時表示に対しては否定的な意見が多かった。P3 は「街中に文字が一斉に表示されたら、情報過多で頭が疲れてしまう」と述べた。P4 は「情報量が多すぎて処理しきれない」「必要なときに必要な情報を得る」方がよいと語った。P5 は「人がとても多いとき」には「文字が重なって読みづらくなる」と述べた。P2 は常時表示は「ノイズになる」と述べた。

閲覧対象の制御への言及もあった。P1 は「知らない人の情報は見る価値がない」として「知り合いだけ」「繋がっている人たちだけ」で使いたいと述べた。P4 は「特定の人の情報だけ見たい」と述べ、電車内で「友達の情報だけ知りたいの、周りの人全員の情報が分かってしまったら」困

ると語った。

4.5.5 入力方式への反応

テンプレート入力への支持として、P4 は「本当に忙しいときに文字入力は「大変である」と述べ、テンプレートの切り替えが有効だと語った。P1 は「テンプレートだけでよい」「テンプレートがその文化になる」「その方が気楽である」と述べた。P2 は「文字が長いと読みづらい」「話しかけてよいのかだめなのか」が分かる程度でよいと述べた。

自由入力の価値への言及として、P2 は「自分で入力した方が意図の伝わり方の幅が広がる」と述べた。P5 は「文章にも自分の個性が込められる」「自分らしく伝える」ことができると語った。P3 は「とても気さくでくだけた話し方をする人」が「敬語でメッセージを表示していたら」「本当にこの人の意思なのか」と感じる可能性を述べた。

自動推測については、P2 は「良い」と述べ、P6 も「行動から読み取ってくれるのであれば、その方がありがたい」と述べた。一方、P3 は「嫌悪感がセンシングされて」表示されたら「気まずい」と懸念し、「最終決定権は自分が握っておきたい」と述べた。P4 は「推測が必ず合うとは限らない」「自分の意思の方が確実に合う」と述べた。

5. 議論

本章では、4.5 節で報告した結果を解釈し、設計上の含意と限界を議論する。

5.1 意図の明文化が有効な場面とその限界

4.5.1 節で示したように、意図の明文化は肯定的に受け取られた。この反応は、察することへの負担感と関連していると解釈できる。P4 が述べた「察することがとても苦手である」という発言は、外見からの推測に認知的コストがかかることを示唆している。意図が明示されることで、この推測の負担が軽減される可能性がある。

特に、先輩後輩や教師と学生のように関係性が非対称な場面では、話しかける側のためらいが大きくなりやすい。P3 の「ハードルが大幅に減る」という反応は、こうした場面で意図の明示が心理的障壁を下げうることを示している。一方、P3 が同期については「必要ない」と述べたように、すでに気軽に話せる関係では効果が限定的である可能性がある。したがって、本手法の有効性は関係性や場面の緊張度に依存すると考えられる。

また、P2 と P3 が挙げた依頼掲示としての使い方は、当初想定していた「話しかけてよいかの判断支援」を超えた用途である。「相手の都合に合わせて」気づいてもらえという P2 の発言は、非同期的な協力依頼の手段としての可能性を示唆している。ただし、実際に負担が軽減されるかどうかは、行動観察を含む追加検証が必要である。

5.2 自己申告情報としての表示の性質

4.5.2 節で示したように、表示と現実の食い違いへの対応は参加者間で分かれた。この結果は、表示が客観的な状態

推定ではなく、自己申告情報として認識されていることを示唆している。

P1 と P5 が現実の様子を優先すると述べた背景には、更新の不確実性への懸念がある。P1 の「情報が遅れて発信されるのではないか」という発言は、表示が常に最新とは限らないという認識を示している。一方、P2 と P3 が表示を 7 割程度信頼すると述べたのは、表示の存在意義を「外見とのギャップを埋めること」と理解していたためと解釈できる。P3 の「忙しそうにしているために皆が話しかけにくい状況を解消するために」という発言は、この理解を明確に示している。

P6 の「様子を見る」「時間を置いて再確認する」という対応は、表示を即断の根拠としてではなく、判断を保留しつつ参照する追加情報として扱っていることを示している。この性質を踏まえると、表示の価値は内容の正確さだけでなく、更新状況を把握できる手がかりの有無に左右される。最終更新時刻や有効期限の提示は、更新忘れへの懸念を軽減する設計要素となり得る。

なお、P2 は一覧表示よりも「その場にいる人の上に表示されていてほしい」と述べ、空間配置による対象特定の容易さに言及した。これは設計指針で想定した利点と整合するが、本実験では体系的な検証ができておらず、一覧表示との比較は今後の課題である。

5.3 閲覧に伴う心理的摩擦への対応

4.5.3 節で示したように、閲覧行為には心理的な引っかかりが伴う。P1 の「内面を覗いた感覚」「一歩踏み込む感覚」という表現は、共有情報であっても閲覧に抵抗が生じうることを示している。これは、意図情報が単なる事務的な情報ではなく、個人の内面に近いものとして認識されているためと考えられる。

P2 が述べた「見てしまったから助けざるを得ない」という反応は、閲覧が行動の義務感を生む可能性を示している。この効果は両義的である。助け合いを促進する面がある一方で、閲覧者に意図せぬ負担を与える面もある。ただし、P2 は同時に「スキャンしなければよい」と述べており、必要時閲覧の設計によってこの義務感を制御できる可能性がある。

P1 が懸念した「ダイレクトメッセージのようになる」「グループ化」といった社会的な使われ方の問題は、プライバシーとは異なる対人関係上の摩擦である。「繋がりが強い空間」で問題が生じやすいという指摘は、親密なコミュニティほど逸脱が起きやすい可能性を示唆している。この問題への対処としては、表示の用途を限定するガイドラインや、排除的な表現を避けるテンプレート設計が考えられる。

5.4 必要時閲覧による情報過多と関与の制御

4.5.4 節で示したように、常時表示に対しては否定的な意見が多く、必要時閲覧が選好された。この選好には 2 つの側面がある。

第一に、視覚的な情報過多の回避である。P3 の「情報過多で頭が疲れてしまう」、P4 の「処理しきれない」、P5 の「文字が重なって読みづらくなる」といった反応は、常時表示が認知負荷や可読性の問題を引き起こすことを示している。

第二に、関与のタイミングの制御である。5.3 節で述べたように、閲覧には義務感が伴う。必要時閲覧は、閲覧するかどうかを利用者が選べることで、この義務感を制御する機能を持つ。P2 の「助けたいときに見る」という発言は、この制御の価値を示している。

さらに、P1 と P4 が述べた「知り合いだけ」「特定の人の情報だけ見たい」という反応は、閲覧対象を絞り込む機能への要求を示している。閲覧のオン・オフに加えて、誰の情報を見るかの選択機能が、受容性を高める設計要素となり得る。

5.5 入力の手軽さと制御感の両立

4.5.5 節で示したように、入力方式についてはテンプレートと自由入力の両方に価値が認められた。

テンプレート入力の利点は、手軽さと解釈の統一である。P1 の「テンプレートがその文化になる」という発言は、定型表現が共有されることで、入力者と閲覧者の双方にとって認知負荷が下がることを示唆している。P2 の「話しかけてよいのかだめなのか」が分かればよいという発言も、簡潔な情報で十分な場面があることを示している。

一方、自由入力の利点は、表現の幅と本人らしさである。P5 の「自分の個性が込められる」、P2 の「意図の伝わり方の幅が広がる」という発言は、テンプレートでは対応できない状況や、個人の文体による信頼感があることを示している。P3 が指摘した「本当にこの人の意思なのか」という懸念は、テンプレートの文体が本人の普段の話し方と乖離する場合に、信頼性が低下しうることを示唆している。

自動推測については、P2 と P6 が入力負担の軽減に期待を示した一方、P3 と P4 は誤推測への懸念から本人の制御を求めた。P3 の「最終決定権は自分が握っておきたい」、P4 の「自分の意思の方が確実に合う」という発言は、自動化によって制御感が失われることへの抵抗を示している。これらを踏まえると、完全な自動化よりも、候補提示と本人の承認を組み合わせた半自動方式が現実的である。

5.6 限界

本研究にはいくつかの限界がある。第一に、参加者 6 名は全員が同一の研究室に所属しており、組織文化や既存の関係性が結果に影響している可能性がある。異なる環境や公共空間への一般化には追加検証が必要である。第二に、参加者が研究室メンバーであるため、社会的望ましさバイアスが働き、肯定的な反応が強調された可能性がある。第三に、HMD プロトタイプ体験は閲覧のみであり、日常的に装着して運用する状況を再現していない。継続利用時の負担や、P3 が指摘した「動き回る人」への追従表示の問題

は評価できていない。第四に、分析は著者が単独で行っており、解釈の妥当性に限界がある。以上より、本章で述べた知見は探索的な示唆として位置づけ、今後の検証に向けた仮説と捉えるべきである。

5.7 今後の展開

5.2 節で議論した更新の不確実性への対応として、最終更新時刻の表示、有効期限の設定、一定時間後の自動消去といった機能が考えられる。P6 が述べた「様子を見る」「再確認する」という行動を支援する情報提示も有効であろう。

5.3 節で議論した閲覧の心理的摩擦への対応として、必要時閲覧に加え、閲覧対象の選択機能、関係性に基づく公開範囲制御が考えられる。P1 が懸念した社会的な逸脱については、運用ガイドラインを含む社会的設計の検討が必要である。

5.5 節で議論した入力方式については、テンプレートを基盤としつつ、カスタマイズや自由入力を併用できる設計が有望である。半自動方式として、行動からの候補提示と本人の承認を組み合わせることで、手軽さと制御感の両立を図ることができる。

評価面では、研究室以外の環境、より長期の運用、異なる関係性を持つ参加者での検証が求められる。また、本研究で得られた知見を仮説として、話しかけ行動の変化や心理的負担の増減を測定する定量的評価も今後の課題である。

6. おわりに

本研究では、対面環境で「話しかけてよいか」を判断する際に、相手の状況を推測し続けることが負担になりやすい点に着目し、意図をテキストとして登録し、必要なタイミングで参照できる形で空間上に提示する MR システム IntentLayer を提案した。本研究の目的は、このような意図共有の仕組みがどのように受け取られ、どのような設計要件が求められるかを探索的に明らかにすることであった。研究室メンバー6名を対象に、1週間の Web プロトタイプ運用と HMD プロトタイプ体験を経た半構造化インタビューを実施した。

結果として、以下の知見が得られた。意図の明文化は話しかけ判断の手がかりとして肯定的に受け取られ、特に関係性が非対称な場面で有効と考えられた。表示は即断の根拠ではなく、現実の様子と併用される追加情報として扱われ、更新状況への手がかりが求められた。閲覧には心理的抵抗や義務感が伴うが、必要時閲覧によって制御可能であった。常時表示は情報過多の懸念から選好されず、閲覧対象の絞り込み機能も求められた。入力はテンプレートによる手軽さと自由入力による本人らしさの両方に価値があり、自動推測には制御感の確保が必要であった。

これらの知見は探索的な示唆に留まるが、対面環境における意図共有システムの設計に向けた基礎的な仮説を提供するものである。今後は、更新状況の手がかり提示、閲覧

対象の選択機能、テンプレートと自由入力の併用、半自動入力といった設計要素を実装し、研究室外の環境や長期運用を通じて検証することが課題である。

参考文献

- [1] Manuela Züger, Christopher Corley, André N. Meyer, Boyang Li, Thomas Fritz, David Shepherd, Vinay Augustine, Patrick Francis, Nicholas Kraft, Will Snipes. Reducing Interruptions at Work: A Large-Scale Field Study of FlowLight. In Proc. of CHI '17, 2017, p.61-72.
- [2] Nathan Semertzidis, Michaela Scary, Josh Andres, Brahmi Dwivedi, Yutika Chandrashekar Kulwe, Fabio Zambetta, Florian Floyd Mueller. Neo-Noumena: Augmenting Emotion Communication. In Proc. of CHI '20, 2020, Paper 472, pp.13.
- [3] 桃井悠汰, 塚田浩二. 消極性コミュニケーションを支援するウェアラブルディスプレイの提案. インタラクション 2025 論文集, 2025, 2B-44, pp.805-808.
- [4] 三橋研人, 郭琳, 櫻井豊, 下野純治, 鈴木玄貴, 樋本喬, 鳥居拓馬, 謝浩然. RESTAIL: 人の身体能力と感情表現を拡張する尻尾型デバイス. インタラクション 2019 論文集, 2019, 2P-80, pp.716-720.
- [5] 四條亮太, 櫻井翔, 広田光一, 野嶋琢也. 獣耳の感情表現能力を用いた感情表現インターフェースの検討. ヒューマンインタフェース学会論文誌, 2021, Vol.23, No.4, pp.419-430.
- [6] 西村優里, 小林稔. 気持ちの共有を支援するウェアラブルパブリックディスプレイのシールプロトタイプ. 情報処理学会論文誌, 2020, Vol.61, No.1, pp.70-78.
- [7] Eric Horvitz, Andy Jacobs, David Hovel. Attention-Sensitive Alerting. In Proc. of UAI '99, 1999, pp.305-313.
- [8] James Fogarty, Scott E. Hudson, Christopher G. Atkeson, Daniel Avrahami, Jodi Forlizzi, Sara Kiesler, Johnny C. Lee, Jie Yang. Predicting Human Interruptibility with Sensors. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 2005, Vol.12, No.1, pp.119-146.
- [9] Slack. Set your Slack status and availability. Slack Help Center. <https://slack.com/help/articles/201864558-Set-your-Slack-status-and-availability>, (参照 2026-01-10).
- [10] Google. See someone's calendar availability. Google Calendar Help. <https://support.google.com/calendar/answer/6294878>, (参照 2026-01-10).
- [11] Seungwon Kim, Gun Lee, Weidong Huang, Hayun Kim, Wontack Woo, Mark Billinghurst. Evaluating the Combination of Visual Communication Cues for HMD-based Mixed Reality Remote Collaboration. In Proc. of CHI '19, 2019, Paper 173, pp.13.
- [12] Weidong Huang, Mark Billinghurst, Leila Alem, Seungwon Kim. HandsInTouch: sharing gestures in remote collaboration. In Proc. of OzCHI '18, 2018, pp.396-400.
- [13] Lei Chen, Yilin Liu, Yue Li, Lingyun Yu, BoYu Gao, Maurizio Caon, Yong Yue, Hai-Ning Liang. Effect of Visual Cues on Pointing Tasks in Co-located Augmented Reality Collaboration. In Proc. of SUI '21, 2021, pp.12.
- [14] Nels Numan, Gabriel Brostow, Suhyun Park, Simon Julier, Anthony Steed, Jessica Van Brummelen. CoCreatAR: Enhancing Authoring of Outdoor Augmented Reality Experiences Through Asymmetric Collaboration. In Proc. of

CHI '25, 2025, pp.22.

- [15] Keita Higuchi, Ryo Yonetani, Yoichi Sato. Can Eye Help You?: Effects of Visualizing Eye Fixations on Remote Collaboration Scenarios for Physical Tasks. In Proc. of CHI '16, 2016, pp.5180-5190.
- [16] Styliani Sarri, Katerina Mania. Effect of Gaze Visualization on Task Efficiency and User Behavior for Guidance Scenarios in Co-Located AR Collaboration. IEEE VRW, 2025, pp.561-568.
- [17] Yong-Joon Thoo, Karim Aebischer, Nicolas Ruffieux, Denis Lalanne. Enhancing Therapist-Guided Low-Vision Training with Projected Gaze Behaviors in Co-Located Shared AR. In Proc. of SUI '25, 2025, Article 15, pp.1-15.

著者紹介



白石 大晴

2003 年生まれ。明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科に在籍。2026 年 4 月からは明治大学院に進学予定。趣味はおいしいものを人と一緒に食べること。